学院：

专业：

班：　　年级：　　学号：　　姓名：

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

密

封

线

重庆大学大学物理（II-1）期中**试卷**

● A卷
○ B卷

2012 ~2013 学年第 2 学期

开课学院：物理学院　　考试日期： 2013.4

考 试 方 式： ○ 开卷 ● 闭卷 ○ 其他　　考试时间：60 分钟

题号	1 ~ 2	3 ~ 7	8	9	总分
得分					

说明：本卷共 2 页。本卷一律不使用计算器。答案中可保留指数、对数、三角函数、反三角函数、乘方、开方，但不能保留四则运算。

一.　问答题（共 2 题，每题 15 分，共 30 分）

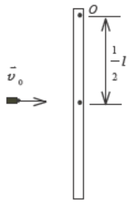
1．已知两点电荷 q_1 和 q_2 之间的静电力（即库仑力）为 $F = k\frac{q_1q_2}{r^2}e_r$，其中 k 为正常数，e_r 为 r 方向的单位矢量。对比于万有引力 $F = -G\frac{m_1m_2}{r^2}e_r$，

（1）　说明二者有哪些相似之处？

（2）　请参照引力势能写出静电势能（以无穷远处为零势能点）。

（3）　判断静电势能的正负。

2．如图，一团小粘土以一定的初速度与竖直悬挂的匀质细杆发生完全非弹性碰撞。对于粘土和细杆组成的系统，试分析碰撞过程中，



（1）　动量是否守恒，并说明原因。

（2）　对 O 轴的角动量是否守恒，并说明原因。

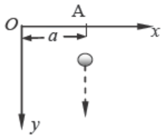
（3）　机械能是否守恒，并说明原因。

二.　填空题（共 5 题，每题 6 分，共 30 分）

3．已知质点的运动学方程为 $r = 2t^2i + t^3j$ (SI)，当 t=2s 时，质点的加速度矢量与 x 轴的夹角为 θ，则 $\tan\theta =$ ______________。

4．已知飞机 A 相对于地面的速度为 v_A，方向正东；
飞机 B 相对于地面的速度为 v_B，方向东偏南 θ 角；
而飞机 A 相对于飞机 B 的速度为 v_{AB}。请在右侧空档处画出 3 个速度矢量的矢量关系示意图。

5．如图所示，x 轴沿水平方向，y 轴竖直向下，在 t=0 时刻将质量为 m 的质点由 A 处静止释放，让它自由下落，则在任意时刻 t，质点对原点 O 的角动量的大小 L=________________。



6．对于任意质点系，下列命题判断正确的是_____________。
A.　所有内力之矢量和一定为零；
B.　所有内力矩之矢量和一定为零；
C.　所有内力的功之代数和一定为零；
D.　所有内力的冲量之矢量和一定为零。

7．冰舞运动员作冰上旋转，初始时四肢伸展，其转动惯量为 J_1，角速度为 ω_1，当运动员把身体收拢起来，其转动惯量变为 J_2，此时其转动动能 E_k=__________。

命题人：

组题人：

审题人：

命题时间：

教务处制

大学答案君APP收集整理

三． 计算题（共 2 题，每题 20 分，共 40 分）

8．请设计一个跳水池的深度（用 x 表示）。条件如下：

（1） 跳台高度 h，运动员质量 m，运动员离开跳台时的速度近似为零；

（2） 在水中，运动员受到水的阻力与速度的平方成正比，比例系数为 k，水的浮力近似与重力相等；

（3） 当运动员在水中的速度减小到 2m/s 时翻身，并用脚蹬池底上浮。

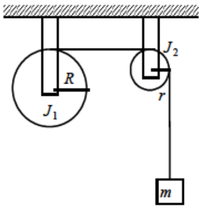
本题仅讨论竖直方向的运动。运动员作质点处理。

9．如图所示，转动惯量为 J_1、半径为 R 的圆轮，可绕水平光滑固定轴转动，一轻绳缠绕于轮上，另一端通过转动惯量为 J_2、半径为 r 的圆盘形定滑轮悬有质量为 m 的物体。假设绳与定滑轮间无相对滑动，欲求绳中的张力。

（1） 画出受力分析图；

（2） 在图中标示出你所设定的坐标；

（3） 列出解题所需的方程（不需要计算出结果）。



大学答案君APP收集整理